



Experiment of Mathematical Physics

数学物理实验

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	常微分方程	6
1.1	Euler 型方程	6
1.2	极坐标系 Laplace 方程的径向函数方程	6
1.2.1	Euler 型方程的求解	7
1.3	球坐标系 Laplace 方程的径向函数方程	7
1.3.1	Euler 型方程的导出	7
1.3.2	Euler 型方程的求解	7
1.4	振动	7
1.5	二阶常系数微分方程	7
1.5.1	二阶常系数齐次线性微分方程解法	7
1.5.2	二阶常系数非齐次线性微分方程解法	8
1.6	无阻尼自由振动-简谐振动 (Simple Harmonic Vibration)	8
1.6.1	方程形式	8
1.6.2	解的形式	8
1.7	有阻尼自由振动	8
1.7.1	方程形式	8
1.7.2	解的形式	8
1.8	有阻尼受迫振动-非齐次方程	9
1.8.1	方程形式	9
1.8.2	求解方法	9
1.9	单摆大角度振动-非线性方程	9
1.9.1	方程形式	9
1.9.2	周期的级数解法	10
2	线性代数中的应用	11
2.1	矩阵的乘法	11
2.2	Hermite 共轭	11
2.3	矩阵的逆	11
2.3.1	可逆矩阵与逆矩阵的定义	11
2.3.2	伴随矩阵的定义	12
2.3.3	求逆矩阵的方法-伴随矩阵法	12
2.3.4	求逆矩阵的方法-初等行变换法	12
2.3.5	二阶方阵的逆矩阵	12
2.4	正交矩阵	12
2.4.1	正交矩阵的定义	12
2.4.2	正交矩阵的性质	13

2.4.3	正交矩阵的作用	13
3	线性变换	14
3.1	旋转矩阵	14
3.1.1	二维旋转矩阵及其逆、转置、Hermite 共轭矩阵	14
3.1.2	三维直角坐标系中绕轴旋转的旋转矩阵	14
3.2	反射、反演、旋转	14
3.2.1	空间手性变化	15
3.3	真矢量与赝矢量	15
3.3.1	判断方法	15
3.3.2	数学构造	15
3.3.3	真矢量与赝矢量本质区别	15
3.4	线性变换的矩阵表示	16
3.4.1	线性变换在基下矩阵的定义	16
3.4.2	求解线性变换矩阵表示的方法	16
3.4.3	过渡矩阵的定义	16
3.5	线性变换在不同基下的矩阵之间的关系	17
3.6	一个矢量在不同基下的坐标表示	17
3.7	总结	17
4	本征值与本征矢 (Eigenvalue & Eigenvector)	19
4.0.1	本征值与本征矢的定义	19
4.1	求解矩阵全部本征值与本征矢的方法	19
4.2	Hermite 矩阵	19
4.3	矩阵的对角化	19
4.3.1	矩阵对角化的方法	19
4.3.2	矩阵对角化的应用	20
4.3.3	简化矩阵幂运算	20
4.3.4	线性微分方程组退耦合	20
4.4	Pauli 矩阵	21
4.4.1	Pauli 矩阵的简单性质	21
5	简正模式 (Normal Mode)	22
5.0.1	简正模式与简正频率的定义	22
5.1	耦合谐振子	22
5.2	多个物体的简正模式	22
6	矢量分析	25
6.1	矢量运算	25
6.2	混合积 (三重标积)	25

6.2.1	轮换对称性	25
6.2.2	行列式表示	25
6.3	矢量积 (三重矢积)	25
6.4	Kronecker 符号 δ_{ij} (二阶对称张量)	25
6.5	Levi-Cevita 符号 ε_{ijk} (三阶完全反对称赝张量)	26
7	矢量函数微积分	27
7.1	矢量函数	27
8	场论 (Field Theory)	28
8.1	数量场	28
8.2	矢量场	28
8.2.1	求矢量线族方程的方法	28
8.2.2	矢量面与矢量管的定义	28
8.2.3	求矢量面方程的方法	28
8.3	方向导数与梯度 (Directional Derivative & Gradient)	29
8.3.1	方向导数的定义	29
8.3.2	梯度的定义	29
8.3.3	与位矢有关的梯度公式	29
8.3.4	提示	29
8.4	通量与散度 (Flux & Divergence)	30
8.4.1	通量 (第二类曲面积分)	30
8.4.2	散度的定义	30
8.4.3	高斯公式 (封闭曲面的第二类曲面积分 $\leftrightarrow$ 对散度的体积分)	30
8.4.4	与位矢有关的散度公式	30
8.4.5	提示	30
8.5	环量与旋度 (Circulation & Curl)	31
8.5.1	环量 (封闭曲线的第二类曲线积分)	31
8.5.2	环量面密度	31
8.5.3	斯托克斯公式 (封闭曲线的第二类曲线积分 $\leftrightarrow$ 对旋度的第二类曲面积分)	31
8.5.4	旋度定义	31
8.5.5	与位矢有关的旋度公式	31
8.5.6	提示	31
8.6	散度与旋度的 Jacobi 矩阵表示	32
8.6.1	Jacobi 矩阵	32
8.6.2	散度与旋度的表示	32
8.7	矢量公式	32
8.8	特殊矢量场	33
8.9	亥姆霍兹定理 (Helmholtz's Theorem)	33

9 正交曲线坐标系	34
(Orthogonal Curvilinear Coordinates)	34
9.1 一般正交曲线坐标系 (q_1, q_2, q_3)	34
9.1.1 拉梅系数 (Lame Coefficients)	34
9.1.2 梯度	34
9.1.3 散度	34
9.1.4 旋度	34
9.1.5 Laplace 算符	34
9.1.6 度规张量	35
9.2 二维极坐标系 (r, θ) Polar Coordinate System	35
9.2.1 拉梅系数	35
9.2.2 梯度	35
9.2.3 散度	35
9.2.4 旋度	35
9.2.5 拉普拉斯算符	35
9.3 柱坐标系 (r, θ, z) Cylindrical Coordinate System	35
9.3.1 拉梅系数	35
9.3.2 梯度	36
9.3.3 散度	36
9.3.4 旋度	36
9.3.5 拉普拉斯算符	36
9.3.6 度规张量	36
9.4 球坐标系 (r, θ, φ) Spherical Coordinate System	36
9.4.1 拉梅系数	36
9.4.2 梯度	36
9.4.3 散度	36
9.4.4 旋度	37
9.4.5 拉普拉斯算符	37
9.4.6 度规张量	37
9.5 势函数 (Potential Function)	37
9.5.1 路径积分法	37
9.5.2 偏积分法	37
10 坐标变换	38
10.1 二维直角坐标 $\leftrightarrow$ 二维极坐标	38
10.2 三维直角坐标 $\leftrightarrow$ 三维柱坐标	38
10.3 三维直角坐标 $\leftrightarrow$ 三维球坐标	38

11 并矢与张量分析入门 (Dyad & Tensor)	40
11.1 并矢与二阶张量的典型运算公式	40
11.2 矢量分析的张量观点入门	40
12 微分流形入门 (Differentiable Manifold)	42
12.1 广义 Stokes 公式 (Generalized Stokes' Theorem)	42
12.1.1 具体化为 Newton-Leibniz 公式	42
12.1.2 具体化为 Green 公式	42
12.1.3 具体化为 Gauss 公式	42
12.1.4 具体化为 Stokes 公式	42
12.2 外微分运算	43
12.2.1 零次微分形式的外微分	43
12.2.2 一、二、三次微分形式的外微分	43
12.3 维度对应关系	43

1 常微分方程

1.1 Euler 型方程

1. 变系数的线性微分方程不易求解, 但 Euler 型方程可通过变量代换, 转化为常系数线性微分方程.

2. Euler 型方程的形式

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

其中 p_i 为常数.

3. 求解方法: 令 $x = e^t$

$$\implies t = \ln x \implies \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

1.2 极坐标系 Laplace 方程的径向函数方程

1. Euler 型方程的导出: 设二维单值函数 $u(r, \theta)$ 服从极坐标系的 Laplace 方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0 \quad (0 < r < a, 0 < \theta < 2\pi)$$

利用分离变量法求解, 设形式解 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, 分离变量后得到

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda \implies \begin{cases} r^2 R'' + r R' - \lambda R = 0 & (\text{径向方程}) \\ \Theta'' + \lambda \Theta = 0 & (\text{角向方程}) \end{cases}$$

结合边界条件: $\begin{cases} u(r, \theta) = u(r, \theta + 2\pi) & (\text{周期性边界条件}) \\ u(0, \theta) \nrightarrow \infty & (\text{自然边界条件}) \end{cases}$ 构成两个独立的定解问题

$$\begin{cases} \Theta'' + \lambda \Theta = 0 \\ u(r, \theta) = u(r, \theta + 2\pi) \end{cases} \quad \begin{cases} r^2 R'' + r R' - \lambda R = 0 \\ u(0, \theta) \nrightarrow \infty \end{cases}$$

对于角向本征值问题: 当 $\lambda = 0$ 时, 存在解 $\lambda_0 = 0, \Theta_0(\theta) = A_0$; 当 $\lambda < 0$ 时不满足周期性边界条件; 当 $\lambda > 0$ 时, 存在解 $\lambda_n = n^2, \Theta_n(\theta) = A_n \cos n\theta + B_n \sin n\theta$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)
将上述所有本征值代入径向方程, 得到:

$$r^2 R_m'' + r R_m' - m^2 R_m = 0 \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

这是一个 Euler 型方程

1.2.1 Euler 型方程的求解

令 $r = e^t$, 则 $t = \ln r$, $\frac{dt}{dr} = \frac{1}{r}$, 代入方程:

$$\begin{aligned} r^2 R'' + r R' - m^2 R &= r^2 \frac{d}{dr} \left(\frac{dR}{dr} \right) + r \frac{dR}{dr} - m^2 R = r^2 \frac{d}{dr} \left(\frac{dR}{dt} \frac{dt}{dr} \right) + r \frac{dR}{dt} \frac{dt}{dr} - m^2 R \\ &= r^2 \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{dR}{dt} \right) + \frac{dR}{dt} - m^2 R = r^2 \left(-\frac{1}{r^2} \right) \frac{dR}{dt} + r \frac{d}{dr} \left(\frac{dR}{dt} \right) + \frac{dR}{dt} - m^2 R \\ &= r \frac{dt}{dr} \frac{d}{dt} \left(\frac{dR}{dt} \right) - m^2 R = \frac{d^2 R}{dt^2} - m^2 R = 0 \end{aligned}$$

$$R(r) = \begin{cases} C_n e^{nt} + D_n e^{-nt} = C_n r^n + D_n r^{-n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \\ C_0 + D_0 t = C_0 + D_0 \ln r \end{cases}$$

1.3 球坐标系 Laplace 方程的径向函数方程

1.3.1 Euler 型方程的导出

设三维单值函数 $u(r, \theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$, 代入球坐标系的 Laplace 方程得到:

$$\begin{aligned} \frac{\Theta \Phi}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{\Phi R}{r^2 \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \frac{\Theta R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) &= -\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{1}{\Phi \sin^2 \theta} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) &= l(l+1) \Rightarrow r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} - Rl(l+1) = 0 \end{aligned}$$

这是一个 Euler 型方程

1.3.2 Euler 型方程的求解

令 $r = e^t$, 则 $t = \ln r$, $\frac{dt}{dr} = \frac{1}{r}$, 代入方程后化简得:

$$\frac{d^2 R}{dt^2} + \frac{dR}{dt} - Rl(l+1) = 0$$

$$R(r) = C_l e^{lt} + D_l e^{-(l+1)t} = C_l r^l + D_l r^{-(l+1)}$$

1.4 振动

1.5 二阶常系数微分方程

1.5.1 二阶常系数齐次线性微分方程解法

方程一般形式: $y'' + py' + qy = 0$

$$\text{特征方程: } r^2 + pr + q = 0 \implies \begin{cases} \text{不相等实根}(r_1 \neq r_2): y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x} \\ \text{相等实根}(r_1 = r_2 = r): y = (C_1 + C_2 x) e^{rx} \\ \text{共轭复根}(r_{1,2} = \alpha \pm i\beta): y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) \end{cases}$$

1.5.2 二阶常系数非齐次线性微分方程解法

方程一般形式: $y'' + py' + qy = f(x)$

解的一般形式:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + y^*$$

即齐次解的线性组合 + 非齐次特解, y_1, y_2 为对应齐次方程的解, y^* 为非齐次方程的特解

1.6 无阻尼自由振动-简谐振动 (Simple Harmonic Vibration)

1.6.1 方程形式

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

1.6.2 解的形式

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t = A \cos(\omega t + \varphi) = A e^{i(\omega t + \varphi)}$$

其中常数 C_1, C_2 与 A, φ 需要结合初始条件确定

1.7 有阻尼自由振动

1.7.1 方程形式

$$\ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

1.7.2 解的形式

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0 \implies r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

按照 β 与 ω_0 的大小关系, 可以分为三种情况:

$$\begin{cases} \text{欠阻尼}(\beta < \omega_0): x(t) = e^{-\beta t}(C_1 \cos \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t + C_2 \sin \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t) \\ \text{临界阻尼}(\beta = \omega_0): x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t} \\ \text{过阻尼}(\beta > \omega_0): x(t) = e^{-\beta t}(C_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t} + C_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t}) \end{cases}$$

上面三种情况有一个共同点, 即都存在一个振幅衰减因子 $e^{-\beta t}$, 这说明了, 如果存在外界阻尼, 自由振动的振子的最终运动状态, 一定是在平衡位置静止

1.8 有阻尼受迫振动-非齐次方程

1.8.1 方程形式

$$\ddot{\theta} + \Gamma \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = F(t)$$

由傅里叶级数理论可知, 我们可以将一个任意随时间变化的驱动力, 分解为一系列简谐规律变化的力的叠加, 因此最基本的驱动力可以表述为 $f_0 \cos(\omega_d t)$, 于是:

$$\ddot{\theta} + \Gamma \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = f_0 \cos(\omega_d t)$$

1.8.2 求解方法

复数化处理: 令 $z = Ae^{i(\omega_d t - \delta)}$, 于是有 $\dot{z} = i\omega_d z$, $\ddot{z} = -\omega_d^2 z$, 驱动力为 $f_0 e^{i(\omega_d t)}$

$$\Rightarrow (-\omega_d^2 + i\omega_d \Gamma + \omega_0^2)z = f_0 e^{i\omega_d t} \Rightarrow A(-\omega_d^2 + i\omega_d \Gamma + \omega_0^2) = f_0 e^{i\delta}$$

利用 Euler 公式将复指数展开 $e^{i\delta} = \cos \delta + i \sin \delta$, 再令两边实部与虚部分别相等:

$$\begin{cases} A(\omega_0^2 - \omega_d^2) = f_0 \cos \delta \\ A\omega_d \Gamma = f_0 \sin \delta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_d^2)^2 + (\omega_d \Gamma)^2}} \\ \tan \delta = \frac{\omega_d \Gamma}{\omega_0^2 - \omega_d^2} \end{cases}$$

1.9 单摆大角度振动-非线性方程

1.9.1 方程形式

对于大角度振动的单摆:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

这是一个非线性方程, 无法求得周期的解析解, 可以使用龙格库塔法求数值解, 利用椭圆积分求其周期的级数解

1.9.2 周期的级数解法

$$\text{能量守恒: } E \equiv mgl(1 - \cos \theta_0) = mgl(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2$$

$$\Rightarrow \dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l}(\cos \theta - \cos \theta_0)} \Rightarrow \frac{dt}{d\theta} = \frac{\sqrt{\frac{l}{2g}}}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}}$$

$$\Rightarrow T = 4 \int_0^{\theta_0} dt = 4\sqrt{\frac{l}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}} = 4\sqrt{\frac{l}{2g}} \int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{2(\sin^2 \frac{\theta_0}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2})}}$$

$$\text{令 } \sin \varphi = \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta_0}{2}}, \quad k = \sin \frac{\theta_0}{2} \Rightarrow T = 4\sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}}$$

$$\text{其中, } K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} \text{ 是第一类完全椭圆积分 } \Rightarrow T = 4\sqrt{\frac{l}{g}} K(k)$$

利用泰勒公式 $(1-x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n + \cdots$ 对 k^2 展开:

$$K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \frac{1}{2}k^2 \sin^2 \varphi + \frac{3}{8}k^4 \sin^4 \varphi + \cdots) d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^{2n} \sin^{2n} \varphi \right] d\varphi$$

利用 Wallis 公式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!}$, 对 $K(k)$ 逐项积分:

$$K(k) = \frac{\pi}{2} (1 + \frac{k^2}{4} + \frac{9k^4}{64} + \cdots) = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^2 k^{2n} \Rightarrow T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} (1 + \frac{\theta_0^2}{16})$$

2 线性代数的应用

2.1 矩阵的乘法

1. 若矩阵 $C = (c_{ij})_{s \times m}$ 是矩阵 $A = (a_{ij})_{s \times n}$ 与 $B = (b_{ij})_{n \times m}$ 的乘积, 即 $C = AB$, 则:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, m)$$

2. 交换律的讨论: 矩阵乘法一般不适合交换律, 即不对易

$$[A, B] = AB - BA \neq 0$$

3. 消去律的讨论: 矩阵适合左右分配律, 但一般不适合消去律. 矩阵满足消去律, 即

$$AB = AC \text{ 且 } A \neq 0 \implies B = C$$

的充要条件为矩阵 A 可逆.

2.2 Hermite 共轭

1. 共轭转置矩阵的定义: 对复矩阵 A 每个元素取共轭复数, 再对矩阵转置, 得到的新矩阵称为 A 的共轭转置矩阵, 又称 Hermite 共轭矩阵, 记作 $A^\dagger$.
2. 么正矩阵的定义: 若复矩阵 U 满足:

$$U^\dagger U = UU^\dagger = I \quad \text{or} \quad U^{-1} = U^\dagger$$

则称 U 为么正矩阵.

3. Hermite 共轭满足

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$$

2.3 矩阵的逆

2.3.1 可逆矩阵与逆矩阵的定义

若 $\det(A) \neq 0$, 则矩阵 A 为可逆矩阵 (非奇异矩阵)
一定存在一个矩阵, 记为 A^{-1} , 满足

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

称 A^{-1} 为 A 的逆矩阵

2.3.2 伴随矩阵的定义

矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 的代数余子式 $\mathbf{A}_{ij}$ 按如下方式排列:

$$\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{21} & \cdots & \mathbf{A}_{n1} \\ \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{1n} & \mathbf{A}_{2n} & \cdots & \mathbf{A}_{nn} \end{pmatrix}$$

称该矩阵 $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵

2.3.3 求逆矩阵的方法-伴随矩阵法

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^*$$

1. 求出 $\det(\mathbf{A})$, 若 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 则判定存在逆矩阵

2. 将 $\mathbf{A}$ 的代数余子式按顺序排列得到: $(\mathbf{A}^*)^T = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1n} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{n1} & \mathbf{A}_{n2} & \cdots & \mathbf{A}_{nn} \end{pmatrix}$

3. 将上述矩阵转置得到 $\mathbf{A}^*$, 求得逆矩阵: $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^*$

2.3.4 求逆矩阵的方法-初等行变换法

$$(\mathbf{A} \quad \mathbf{I}) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\mathbf{I} \quad \mathbf{A}^{-1})$$

2.3.5 二阶方阵的逆矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathbf{A}^*}{ad - bc} = \frac{\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}{ad - bc}$$

2.4 正交矩阵

2.4.1 正交矩阵的定义

若实矩阵 $\mathbf{Q}$ 满足:

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{Q} \mathbf{Q}^T = \mathbf{I} \text{ 或 } \mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^T$$

则称 Q 为正交矩阵

2.4.2 正交矩阵的性质

1. 正交矩阵的行矢量与列矢量均为单位矢量
2. 行矢量之间、列矢量之间均两两正交

2.4.3 正交矩阵的作用

标准正交基之间的变换矩阵是正交矩阵,即正交矩阵把一组正交基变换为另一组标准正交基

正交: 内积为 0

标准: 矢量长度为 1, 即归一化的

3 线性变换

3.1 旋转矩阵

3.1.1 二维旋转矩阵及其逆、转置、Hermite 共轭矩阵

旋转矩阵	逆矩阵
$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$	$\mathbf{R}^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$
转置矩阵	Hermite 共轭矩阵
$\mathbf{R}^T = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$	$\mathbf{R}^\dagger = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$

旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 既是正交矩阵, 又是么正矩阵

3.1.2 三维直角坐标系中绕轴旋转的旋转矩阵

绕 z 轴:

$$\mathbf{R}_z = \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

绕 x 轴:

$$\mathbf{R}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

绕 y 轴:

$$\mathbf{R}_y = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & -\sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix}$$

★ 注意三者的轮换对称关系

3.2 反射、反演、旋转

关于 xOy 平面的反射变换 $\mathbf{H}$

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

关于原点 O 的反演变换 $\mathbf{P}$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

关于 z 轴旋转 180° 的旋转变换 $\mathbf{\Pi}$

$$\mathbf{\Pi} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{H}\mathbf{\Pi} = \mathbf{\Pi}\mathbf{H} \implies [\mathbf{H}, \mathbf{\Pi}] = 0 \quad (\mathbf{H}, \mathbf{\Pi} \text{ 对易})$$

3.2.1 空间手性变化

空间反射或反演后变为左手系, 旋转后仍是右手系:

$$\det(\mathbf{H}) = \det(\mathbf{P}) = -1, \det(\mathbf{\Pi}) = 1$$

若变换矩阵行列式的值为 -1 , 则手性改变, 若为 1 , 则手性不改变

3.3 真矢量与赝矢量

3.3.1 判断方法

在空间反演变换下, 真矢量的分量取负, 而赝矢量的分量保持不变

真矢量描述平移相关的物理量 (如位移 $\mathbf{r}$, 动量 $\mathbf{p}$, 力 $\mathbf{F}$, 电场强度 $\mathbf{E}$)

赝矢量描述旋转相关的物理量 (如角动量 $\mathbf{L}$, 力矩 $\mathbf{M}$, 磁感应强度 $\mathbf{B}$)

3.3.2 数学构造

真矢量直接源自于空间平移对称性, 是线性空间的一阶张量

赝矢量的本质是二阶反对称张量的对偶

$$\mathbf{A} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} \quad (\text{叉积依赖手性约定})$$

3.3.3 真矢量与赝矢量本质区别

赝矢量是三维空间中旋转对称性的产物, 其方向的定义依赖于空间手性约定 (如右手定则和左手定则), 而真矢量与空间平移对称性直接相关, 其方向定义无需依赖于手性约定

若物理过程仅涉及真矢量, 则其镜像过程自然存在, 称为宇称守恒

若过程依赖赝矢量, 其镜像过程可能不存在, 称为宇称不守恒

3.4 线性变换的矩阵表示

3.4.1 线性变换在基下矩阵的定义

设 V 是域 F 上的一个 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的一个线性变换, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一个基, 矢量 $\alpha = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$, 则

$$\mathcal{A}\alpha = \mathcal{A}(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1\mathcal{A}\mathbf{e}_1 + x_2\mathcal{A}\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathcal{A}\mathbf{e}_n$$

$$\begin{cases} \mathcal{A}\mathbf{e}_1 = a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{21}\mathbf{e}_2 + \dots + a_{n1}\mathbf{e}_n \\ \mathcal{A}\mathbf{e}_2 = a_{12}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2 + \dots + a_{n2}\mathbf{e}_n \\ \vdots \\ \mathcal{A}\mathbf{e}_n = a_{1n}\mathbf{e}_1 + a_{2n}\mathbf{e}_2 + \dots + a_{nn}\mathbf{e}_n \end{cases} \quad (\text{对矢量的变换} \rightarrow \text{对基的变换})$$

$$\Rightarrow \mathcal{A}\alpha = (\mathcal{A}\mathbf{e}_1 \quad \mathcal{A}\mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathcal{A}\mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$\text{称矩阵 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ 为线性变换 } \mathcal{A} \text{ 在基 } \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n \text{ 下的矩阵}$$

3.4.2 求解线性变换矩阵表示的方法

1. 将对矢量的线性变换作用在基上, 用基将基的像线性表出
2. 线性表出的系数列排, 得到线性变换在基下的矩阵表示

3.4.3 过渡矩阵的定义

设 V 是域 F 上的一个 n 维线性空间, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 是 V 的一个基, $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 是 V 的另一个基, $\mathcal{T}$ 是 V 上的一个线性变换, 满足:

$$\mathcal{T}(\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n) = (\boldsymbol{\varepsilon}_1 \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 \quad \dots \quad \boldsymbol{\varepsilon}_n)$$

即 $\mathcal{T}$ 将一个基变换到另一个基, 则将 $\mathcal{T}$ 在基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的矩阵 $\mathbf{P}$ 称为基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 到基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \dots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 的过渡矩阵, $\mathbf{P}$ 一定是可逆矩阵, 满足:

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_1 \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 \quad \dots \quad \boldsymbol{\varepsilon}_n) = (\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n) \mathbf{P}$$

$$\begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \end{pmatrix} P^{-1}$$

3.5 线性变换在不同基下的矩阵之间的关系

设线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的矩阵为 A , 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 B , 基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的过渡矩阵为 P , 则有:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) &= \mathcal{A}(e_1, \dots, e_n)P = (e_1, \dots, e_n)AP = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)P^{-1}AP = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)B \\ \implies \boxed{B &= P^{-1}AP} \end{aligned}$$

即 n 维线性空间 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 在 V 不同基下的矩阵是相似的. 而 n 级矩阵的行列式、秩、迹均为相似关系下的不变量, 因此, 可以定义线性变换 $\mathcal{A}$ 的行列式、秩、迹为:

$$\det(\mathcal{A}) = \det(A), \text{rank}(\mathcal{A}) = \text{rank}(A), \text{tr}(\mathcal{A}) = \text{tr}(A)$$

3.6 一个矢量在不同基下的坐标表示

矢量 α 在基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 下的坐标表示为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 记作 x , 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标表示为 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, 记作 y , 基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 到基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 的过渡矩阵为 P , 则有:

$$\begin{aligned} \alpha &= \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_n \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_n \end{pmatrix} Py \\ \implies x &= Py \implies \boxed{y = P^{-1}x} \end{aligned}$$

3.7 总结

设 V 是域 F 上的一个 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的任意一个线性变换, α 是 V 中任意一个矢量

V 中取两个基 $e_1, \dots, e_n$ 与 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, 基变换 $\mathcal{T}$ 将 $e_1, \dots, e_n$ 变换为 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, $\mathcal{T}$ 在原像 $e_1, \dots, e_n$ 下的矩阵为过渡矩阵 P

则有下列关系:

	基与基下对应表示	变换关系	基与基下对应表示
基	$\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n$	$\mathcal{T}(\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n) = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)$ $(\boldsymbol{e}_1, \cdots, \boldsymbol{e}_n)\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n)$	$\boldsymbol{\varepsilon}_1, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$
线性变换 $\mathcal{A}$ 在基下矩阵	$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}$	$\boldsymbol{B}$
矢量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基下坐标	$\boldsymbol{x}$	$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}$ $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$	$\boldsymbol{y}$

4 本征值与本征矢 (Eigenvalue & Eigenvector)

4.0.1 本征值与本征矢的定义

$\mathbf{A}$ 是一个 n 级矩阵, 如果存在一个数 λ 与一个非零列矢量 $\mathbf{v}$, 使得

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

则称 λ 为 $\mathbf{A}$ 的一个本征值, 称 $\mathbf{v}$ 为 $\mathbf{A}$ 的属于本征值 λ 的一个本征矢

4.1 求解矩阵全部本征值与本征矢的方法

1. 求解本征方程:

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

2. 本征方程的全部根即 $\mathbf{A}$ 的全部本征值
3. 对每一个本征值 λ , 求得齐次线性方程组 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = 0$ 的一个基础解系 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \dots, \boldsymbol{\eta}_n$
4. $\mathbf{A}$ 的属于 λ 的全部本征矢组成的集合, 为基础解系的线性组合:

$$\{k_1\boldsymbol{\eta}_1 + k_2\boldsymbol{\eta}_2 + \dots + k_n\boldsymbol{\eta}_n\}$$

4.2 Hermite 矩阵

若复矩阵 $\mathbf{A}$ 满足: $\mathbf{A}^\dagger = \mathbf{A}$, 则称 $\mathbf{A}$ 为 Hermite 矩阵

Hermite 矩阵的所有本征值均为实数

量子力学中每个可观测量对应一个厄密算符 $\hat{\mathbf{A}}$, 其本征值 a_n 为可能测量结果, 有:

$$\hat{\mathbf{A}}|\psi_n\rangle = a_n|\psi_n\rangle$$

若测量态矢为 $|\psi_n\rangle$ 的系统, 必然得到唯一的结果 a_n

4.3 矩阵的对角化

4.3.1 矩阵对角化的方法

1. 解本征方程 $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$, 求出全部本征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
2. 解齐次线性方程组 $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = 0$, 求出每个本征值对应的本征矢
3. 将本征矢列排, 构造过渡矩阵 $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$$

4. 构造对角矩阵 Λ :

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P}$$

4.3.2 矩阵对角化的应用

4.3.3 简化矩阵幂运算

若矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化:

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \Lambda \implies \mathbf{A} = \mathbf{P} \Lambda \mathbf{P}^{-1}$$

则 $\mathbf{A}$ 的 n 次幂为

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{P} \Lambda^n \mathbf{P}^{-1}$$

4.3.4 线性微分方程组退耦合

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} x_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \frac{d}{dt} x_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \frac{d}{dt} x_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \end{cases}$$

$$\text{令: } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\implies \frac{d}{dt}(X) = \mathbf{A}X \xrightarrow{\text{若矩阵 } \mathbf{A} \text{ 可对角化}} \frac{d}{dt}(X) = (\mathbf{P} \Lambda \mathbf{P}^{-1})X \Rightarrow \frac{d}{dt}(\mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} X) = \Lambda(\mathbf{P}^{-1} X)$$

$$\text{令 } Y = \mathbf{P}^{-1} X$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} Y = \Lambda Y \Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt} y_1 = \lambda_1 y_1 \\ \frac{d}{dt} y_2 = \lambda_2 y_2 \\ \frac{d}{dt} y_3 = \lambda_3 y_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = C_1 e^{\lambda_1 t} \\ y_2 = C_2 e^{\lambda_2 t} \\ y_3 = C_3 e^{\lambda_3 t} \end{cases} \Rightarrow Y = \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \\ C_3 e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix}$$

利用矩阵对角化方法, 构造过渡矩阵 $\mathbf{P}$, 于是可以得到方程组的解:

$$Y = \mathbf{P}^{-1}X \Rightarrow X = \mathbf{P}Y = \mathbf{P} \begin{pmatrix} C_1 e^{\lambda_1 t} \\ C_2 e^{\lambda_2 t} \\ C_3 e^{\lambda_3 t} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1(t) = \dots \\ x_2(t) = \dots \\ x_3(t) = \dots \end{cases}$$

4.4 Pauli 矩阵

Pauli 矩阵	$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
本征值	$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$	$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$	$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$
本征矢	$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$	$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2}i \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}i \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$	$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
对角矩阵	$\mathbf{A}_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\mathbf{A}_y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	$\mathbf{A}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
过渡矩阵	$\mathbf{P}_x = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$	$\mathbf{P}_y = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}i \\ \frac{\sqrt{2}}{2}i & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$	$\mathbf{P}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

4.4.1 Pauli 矩阵的简单性质

$$\sigma_j^\dagger = \sigma_j$$

$$\det(\sigma_j) = -1$$

$$\text{tr}(\sigma_j) = 0$$

$$\sigma_j^2 = \mathbf{I}$$

$$[\sigma_j, \sigma_k] = 2i\varepsilon_{jkl}\sigma_l$$

$$\{\sigma_j, \sigma_k\} = \sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 0 \quad (\text{反对易})$$

$$\sigma_x\sigma_y\sigma_z = i\mathbf{I}$$

5 简正模式 (Normal Mode)

5.0.1 简正模式与简正频率的定义

系统中所有物体以相同的频率和相位振动的模式称为简正模式,相应的频率称为简正频率.

5.1 耦合谐振子

两个质量为 m 的物体, 构成一个一维耦合谐振子模型, 两侧连接劲度系数为 k 的弹簧, 中间以劲度系数为 K 的弹簧耦合, 平衡时弹簧均为原长. 现两物体偏离平衡位置的位移分别为 x_1, x_2 , 写出两振子运动方程:

$$\begin{cases} m\ddot{x}_1 = -kx_1 + K(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 = -kx_2 + K(x_2 - x_1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{x}_1 = -\frac{k+K}{m}x_1 + \frac{K}{m}x_2 \\ \ddot{x}_2 = -\frac{k+K}{m}x_2 + \frac{K}{m}x_1 \end{cases} \rightarrow \text{耦合, 不独立}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -\frac{k+K}{m} & \frac{K}{m} \\ \frac{K}{m} & -\frac{k+K}{m} \end{pmatrix}}_{\text{记为 } A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_{\text{记为 } X}$$

$$\text{将 } A \text{ 对角化: } \Lambda = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -\frac{k}{m} = -\omega_1^2 \\ \lambda_2 = -\frac{k+2K}{m} = -\omega_2^2 \end{cases} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2}{dt^2}(P^{-1}X) = \Lambda \underbrace{(P^{-1}X)}_{\text{记为 } Y} \Rightarrow \frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{d^2 y_1}{dt^2} = \lambda_1 y_1 \rightarrow \ddot{y}_1 + \omega_1^2 y_1 = 0 \rightarrow y_1 = C_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ \frac{d^2 y_2}{dt^2} = \lambda_2 y_2 \rightarrow \ddot{y}_2 + \omega_2^2 y_2 = 0 \rightarrow y_2 = C_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \end{cases}$$

5.2 多个物体的简正模式

一维谐振系统由 n 个质量为 m 的物体组成, 两两之间由劲度系数为 k 的弹簧连接, 第 1 个物体另一端由相同的弹簧固定, 第 n 个物体另一端自由, 则系统固有频率?

$$\begin{cases} \text{第 1 个: } m\ddot{x}_1 = -2kx_1 + kx_2 \\ \text{第 } i \text{ 个: } m\ddot{x}_i = kx_{i-1} - 2kx_i + kx_{i+1} \\ \text{第 } n \text{ 个: } m\ddot{x}_n = kx_{n-1} - kx_n \end{cases}$$

$$\text{复数化处理: } (X) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \text{Re} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_i \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \text{Re}(Z), \quad (Z) = e^{i(\omega t + \varphi)} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_i \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \Rightarrow (\ddot{Z}) = -\omega^2(Z)$$

$$\text{令 } \frac{k}{m} = \omega_0^2 \Rightarrow \begin{pmatrix} \ddot{z}_1 \\ \ddot{z}_2 \\ \ddot{z}_3 \\ \vdots \\ \ddot{z}_{n-1} \\ \ddot{z}_n \end{pmatrix} = -\omega_0^2 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ z_{n-1} \\ z_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} = \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{n-1} \\ u_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{令 } \frac{\omega^2}{\omega_0^2} = \lambda} (\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda - 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda - 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\xrightarrow{\text{令 } \lambda - 2 = \mu} D_n = \begin{vmatrix} \mu & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \mu & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \mu & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \mu & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \mu + 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\xrightarrow{\text{按第一行展开}} D_n = \mu D_{n-1} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \mu & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \mu + 1 \end{vmatrix} = \mu D_{n-1} - D_{n-2} \Rightarrow \begin{cases} D_n = \mu D_{n-1} - D_{n-2} \\ D_1 = \mu + 1 \\ D_2 = \mu^2 + \mu + 1 \end{cases}$$

利用如下结论:

若递推公式为 $a_{n+1} = pa_n + qa_{n-1}$, 则其特征方程为 $x^2 = px + q$, 其解为:

$$a_n = \begin{cases} c_1 s_1^n + c_2 s_2^n, & s_1 \neq s_2 \\ (c_1 + nc_2)s^n, & s_1 = s_2 = s \end{cases}$$

其中 c_1, c_2 由初始条件确定

最终解得 $\omega = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \cos \frac{k\pi}{2n+1}$.

★ 若将自由端也用相同的弹簧连接, 则解为 $\omega = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \cos \frac{k\pi}{2n+2}$.

★ 若 $n \rightarrow \infty$, 则 $\omega \rightarrow 2\sqrt{\frac{k}{m}}$.

6 矢量分析

6.1 矢量运算

6.2 混合积 (三重标积)

6.2.1 轮换对称性

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

6.2.2 行列式表示

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix}$$

6.3 矢量积 (三重矢积)

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$$

6.4 Kronecker 符号 δ_{ij} (二阶对称张量)

$$1. \text{ 定义 } \delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

$$2. \text{ 表示内积 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \delta_{ij} a_i b_j = a_i b_i$$

$$3. \text{ 基矢表示 } \delta_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j$$

$$4. \text{ 表示基矢 } \mathbf{e}_i = \begin{pmatrix} \delta_{i1} \\ \delta_{i2} \\ \delta_{i3} \end{pmatrix}$$

$$5. \text{ 表示单位矩阵 } \mathbf{I} = \begin{pmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \delta_{13} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \delta_{23} \\ \delta_{31} & \delta_{32} & \delta_{33} \end{pmatrix}$$

$$6. \text{ 指标缩并 } \delta_{im} \delta_{mj} = \delta_{ij}$$

6.5 Levi-Cevita 符号 ε_{ijk} (三阶完全反对称赓张量)

$$1. \text{ 定义 } \varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & ijk = 123, 231, 312 \text{ (偶排列)} \\ 0 & ijk \text{ 中有两个指标相等} \\ -1 & ijk = 321, 213, 132 \text{ (奇排列)} \end{cases}$$

$$2. \text{ 表示叉积 } \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \varepsilon_{ijk} a_i b_j \mathbf{e}_k$$

$$3. \text{ Kronecker 符号表示 } \varepsilon_{ijk} = \mathbf{e}_i \cdot (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) = \begin{vmatrix} \delta_{1i} & \delta_{2i} & \delta_{3i} \\ \delta_{1j} & \delta_{2j} & \delta_{3j} \\ \delta_{1k} & \delta_{2k} & \delta_{3k} \end{vmatrix}$$

$$4. \text{ 反对称性 } \varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$$

$$5. \text{ 乘积的行列式表示 } \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmn} = \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix}$$

$$6. \text{ 1 个指标缩并 } \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnk} = \delta_{im} \delta_{jn} - \delta_{in} \delta_{jm}$$

$$7. \text{ 2 个指标缩并 } \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mjk} = 2\delta_{im}$$

$$8. \text{ 3 个指标缩并 } \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{ijk} = 6$$

eg. 证明三重矢积公式

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= \varepsilon_{ijk} A_i (\mathbf{B} \times \mathbf{C})_j \mathbf{e}_k = \varepsilon_{ijk} A_i (\varepsilon_{mnj} B_m C_n) \mathbf{e}_k = -\varepsilon_{ikj} \varepsilon_{mnj} A_i B_m C_n \mathbf{e}_k \\ &= -(\delta_{im} \delta_{kn} - \delta_{in} \delta_{km}) A_i B_m C_n \mathbf{e}_k = \delta_{in} \delta_{km} A_i B_m C_n \mathbf{e}_k - \delta_{im} \delta_{kn} A_i B_m C_n \mathbf{e}_k \\ &= A_i B_k C_i \mathbf{e}_k - A_i B_i C_k \mathbf{e}_k = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C} \end{aligned}$$

7 矢量函数微积分

7.1 矢量函数

直角坐标系中矢量函数:

$$\mathbf{A}(t) = A_x(t)\mathbf{i} + A_y(t)\mathbf{j} + A_z(t)\mathbf{k}$$

位矢函数:

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

尖端曲线参数方程:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

Def. 1 矢量函数的导数

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(t + \Delta t) - \mathbf{A}(t)}{\Delta t} = \frac{dA_x}{dt}\mathbf{i} + \frac{dA_y}{dt}\mathbf{j} + \frac{dA_z}{dt}\mathbf{k}$$

Def. 2 矢量函数的积分

$$\int \mathbf{A} dt = \left(\int A_x dt \right) \mathbf{i} + \left(\int A_y dt \right) \mathbf{j} + \left(\int A_z dt \right) \mathbf{k}$$

$$\int \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{B}}{dt} dt = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} - \int \frac{d\mathbf{A}}{dt} \cdot \mathbf{B} dt$$

$$\int \mathbf{A} \times \frac{d\mathbf{B}}{dt} dt = \mathbf{A} \times \mathbf{B} - \int \frac{d\mathbf{A}}{dt} \times \mathbf{B} dt$$

8 场论 (Field Theory)

8.1 数量场

一个数量场可以用一个数性函数表示: $u(x, y, z)$

等值面: $u(x, y, z) = C$

等值线: $u(x, y) = C$

8.2 矢量场

$\mathbf{A}(x, y, z) = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$, A_x, A_y, A_z 单值, 连续, 有连续的一阶偏导数

8.2.1 求矢量线族方程的方法

$$\frac{dx}{A_x} = \frac{dy}{A_y} = \frac{dz}{A_z} \Rightarrow \begin{cases} F(x, y, z, C_1) = 0 \\ G(x, y, z, C_2) = 0 \end{cases}$$

8.2.2 矢量面与矢量管的定义

对场中任意一条曲线 C (不属于矢量线族), C 上每一点有且仅有一条矢量线通过, 这些矢量线的全体构成了通过了曲线 C 的曲面, 即矢量面

若 C 封闭, 则矢量面变为矢量管

8.2.3 求矢量面方程的方法

已知矢量场 $\mathbf{A}(x, y, z) = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}$ 与曲线 C 的方程: $\begin{cases} \Phi(x, y, z) = 0 \\ \Psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$

1. 写出矢量线族的微分方程, 解出矢量线族方程: $\begin{cases} F(x, y, z, C_1) = 0 \\ G(x, y, z, C_2) = 0 \end{cases}$
2. 联立曲线 C 的方程与矢量线族方程, 得到 C_1 与 C_2 满足的方程:

$$\begin{cases} F(x, y, z, C_1) = 0 \\ G(x, y, z, C_2) = 0 \\ \Phi(x, y, z) = 0 \\ \Psi(x, y, z) = 0 \end{cases} \Rightarrow H(C_1, C_2) = 0$$

3. 联立 C_1 与 C_2 的方程与矢量线族方程, 解出矢量面方程:

$$\begin{cases} F(x, y, z, C_1) = 0 \\ G(x, y, z, C_2) = 0 \\ H(C_1, C_2) = 0 \end{cases} \Rightarrow I(x, y, z) = 0$$

8.3 方向导数与梯度 (Directional Derivative & Gradient)

8.3.1 方向导数的定义

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

方向导数表示数量场 $u(x, y, z)$ 在某点沿 l 方向的变化率

$$\mathbf{e}_l = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$$

8.3.2 梯度的定义

$$\text{grad} u = \nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}$$

$$\frac{\partial u}{\partial l} = \nabla u \cdot \mathbf{e}_l = (\nabla u)_l$$

方向导数等于梯度在该方向的投影

方向导数在沿梯度方向时最大, 梯度的大小即为数量场的最大变化率

8.3.3 与位矢有关的梯度公式

$$\nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{e}_r$$

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

$$\nabla r^n = n r^{n-2} \mathbf{r}$$

$$\nabla \mathbf{r} = \overleftrightarrow{\mathbf{I}}$$

8.3.4 提示

关于梯度在曲线坐标 (极坐标、柱坐标、球坐标、一般曲线坐标) 中的表示形式, 见 9 一节

关于梯度在张量分析中的思想 (升阶), 见 11.2 一节

8.4 通量与散度 (Flux & Divergence)

8.4.1 通量 (第二类曲面积分)

$$\Phi_A = \iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

8.4.2 散度的定义

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta\Omega \rightarrow M} \frac{\Delta\Phi_A}{\Delta V} = \lim_{\Delta\Omega \rightarrow M} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta V}$$

物理意义:单位体积内通过该体积的封闭边界曲面的力线的条数, 描述源的强度

$$\begin{cases} \operatorname{div} \mathbf{A} > 0 & \text{正源 (发散)} \\ \operatorname{div} \mathbf{A} < 0 & \text{负源 (汇聚)} \\ \operatorname{div} \mathbf{A} = 0 & \text{无源} \end{cases}$$

8.4.3 高斯公式 (封闭曲面的第二类曲面积分 $\leftrightarrow$ 对散度的体积分)

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= \oint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Delta\Omega} \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right) dV \\ \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \end{aligned}$$

★ 在数学中, 高斯公式只有在封闭曲面内部无奇点时, 才可使用. 在物理中, 对于点源这样的类奇点的存在, 可以引入狄拉克 δ 函数, 来描述点源, 从而规避这样的矛盾

8.4.4 与位矢有关的散度公式

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{r} &= 3 \\ \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) &= 4\pi\delta(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

8.4.5 提示

关于散度在曲线坐标 (极坐标、柱坐标、球坐标、一般曲线坐标) 中的表示形式, 见 9 一节

关于散度在张量分析中的思想 (降阶), 见 11.2 一节

8.5 环量与旋度 (Circulation & Curl)

8.5.1 环量 (封闭曲线的第二类曲线积分)

$$\Gamma = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

8.5.2 环量面密度

矢量场 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ 沿 $\mathbf{n}$ 方向的环量面密度:

$$u_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}}{\Delta S}$$

8.5.3 斯托克斯公式 (封闭曲线的第二类曲线积分 $\leftrightarrow$ 对旋度的第二类曲面积分)

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

8.5.4 旋度定义

$$\text{rot} \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

8.5.5 与位矢有关的旋度公式

$$\nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$$

$$\nabla \times (f(r)\mathbf{r}) = \mathbf{0}$$

$$\nabla \times (\mathbf{c} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{c}$$

8.5.6 提示

关于旋度在曲线坐标 (极坐标、柱坐标、球坐标、一般曲线坐标) 中的表示形式, 见 9 一节

关于旋度在张量分析中的思想 (保阶 or not), 见 11.2 一节

关于广义斯托克斯公式与流形的介绍, 见 12 一节

8.6 散度与旋度的 Jacobi 矩阵表示

8.6.1 Jacobi 矩阵

$$\mathbf{J} = \frac{\partial(A_x, A_y, A_z)}{\partial(\partial_x, \partial_y, \partial_z)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_x}{\partial x} & \frac{\partial A_x}{\partial y} & \frac{\partial A_x}{\partial z} \\ \frac{\partial A_y}{\partial x} & \frac{\partial A_y}{\partial y} & \frac{\partial A_y}{\partial z} \\ \frac{\partial A_z}{\partial x} & \frac{\partial A_z}{\partial y} & \frac{\partial A_z}{\partial z} \end{pmatrix}$$

8.6.2 散度与旋度的表示

1. 散度为 Jacobi 矩阵的迹, 即对角线元素之和

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \text{tr}(\mathbf{J}) = \frac{\partial A_i}{\partial x_i}$$

2. 旋度为 Jacobi 矩阵反对角线元素之差

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{32} - \mathbf{J}_{23} & \mathbf{J}_{13} - \mathbf{J}_{31} & \mathbf{J}_{21} - \mathbf{J}_{12} \end{pmatrix}$$

3. 可将 Jacobi 矩阵分解为对称部分与反对称部分

$$\mathbf{J} = \frac{1}{2}(\mathbf{J} + \mathbf{J}^T) + \frac{1}{2}(\mathbf{J} - \mathbf{J}^T)$$

对称部分对应散度, 反对称部分对应旋度

8.7 矢量公式

1. 梯度场无旋

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

2. 旋度场无源

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$$

3. 旋度的旋度

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{F}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}$$

4. 点乘的梯度

$$\nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b} + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} + \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{b}) + \mathbf{b} \times (\nabla \times \mathbf{a})$$

5. 叉乘的散度

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b})$$

6. 叉乘的旋度

$$\nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a}(\nabla \cdot \mathbf{b}) - \mathbf{b}(\nabla \cdot \mathbf{a}) + (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \nabla)\mathbf{b}$$

8.8 特殊矢量场

矢量场	散度	旋度	势函数
保守场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ Conservative Field	有源	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$ $\Rightarrow \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0$	有标势 $\varphi(\mathbf{r}) : \mathbf{E} = -\nabla\varphi$
管形场 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ Solenoidal Field	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 场线封闭, 形成场管	有旋	有矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{r}) : \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$
调和场 $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ Harmonic Field	$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$	$\nabla \times \mathbf{A} = 0$	同时有标势与矢势, 且标势 $u(\mathbf{r})$ 为调和函数, 满足 Laplace eq. $\nabla^2 u = 0$

8.9 亥姆霍兹定理 (Helmholtz's Theorem)

对于一个收敛的矢量场 $\mathbf{F}$, 都可以唯一地分解为一个无旋场和一个无散场, 即

$$\mathbf{F} = -\nabla\varphi + \nabla \times \mathbf{A}$$

势函数为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\nabla' \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{R} dV'$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\nabla' \times \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{R} dV'$$

其中 $\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$ 为源点指向场点的位矢

9 正交曲线坐标系 (Orthogonal Curvilinear Coordinates)

9.1 一般正交曲线坐标系 (q_1, q_2, q_3)

有一标量函数 u , 和一矢量函数 $\mathbf{A} = A_1\mathbf{e}_1 + A_2\mathbf{e}_2 + A_3\mathbf{e}_3$

9.1.1 拉梅系数 (Lame Coefficients)

基矢量为 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$, 空间线元矢量可以表示为:

$$d\mathbf{l} = dl_1\mathbf{e}_1 + dl_2\mathbf{e}_2 + dl_3\mathbf{e}_3 = h_1dq_1\mathbf{e}_1 + h_2dq_2\mathbf{e}_2 + h_3dq_3\mathbf{e}_3$$

其中 h_i 称为拉梅系数, 又称尺度因子, 表示一般曲线坐标 q_i 变化单位量时, 对应实际空间长度的变化:

$$h_i = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right|$$

9.1.2 梯度

$$\nabla u = \frac{1}{h_1} \frac{\partial u}{\partial q_1} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3} \mathbf{e}_3$$

9.1.3 散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

9.1.4 旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

9.1.5 Laplace 算符

$$\nabla^2 u = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial}{\partial q_3} \right) \right] u$$

9.1.6 度规张量

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} h_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & h_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & h_3^2 \end{pmatrix}$$

9.2 二维极坐标系 (r, θ) Polar Coordinate System

有一标量函数 u , 和一矢量函数 $\mathbf{A} = A_r \mathbf{e}_r + A_\theta \mathbf{e}_\theta$

9.2.1 拉梅系数

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r$$

9.2.2 梯度

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta$$

9.2.3 散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{A_r}{r}$$

9.2.4 旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r\mathbf{e}_\theta & \mathbf{e}_z \\ \partial_r & \partial_\theta & \partial_z \\ A_r & rA_\theta & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right]$$

9.2.5 拉普拉斯算符

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

9.3 柱坐标系 (r, θ, z) Cylindrical Coordinate System

9.3.1 拉梅系数

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_z = 1$$

9.3.2 梯度

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

9.3.3 散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

9.3.4 旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_z$$

9.3.5 拉普拉斯算符

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

9.3.6 度规张量

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9.4 球坐标系 (r, θ, φ) Spherical Coordinate System

9.4.1 拉梅系数

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta$$

9.4.2 梯度

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi$$

9.4.3 散度

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

9.4.4 旋度

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\varphi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{e}_\varphi$$

9.4.5 拉普拉斯算符

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

9.4.6 度规张量

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix}$$

9.5 势函数 (Potential Function)

已知矢量场 $\mathbf{A}$, 且 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, 则有 $\mathbf{A} = -\nabla u$, 求其势函数 u

9.5.1 路径积分法

$$u = - \int_{M_0}^M \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}, \text{ 路径任选, 积分起点任选, 一般取 } (0, 0, 0)$$

$$u = - \left(\int_0^{q_1} h_1 A_1 dq_1 |_{q_2=0, q_3=0} + \int_0^{q_2} h_2 A_2 dq_2 |_{q_1=q_1, q_3=0} + \int_0^{q_3} h_3 A_3 dq_3 |_{q_1=q_1, q_2=q_2} \right)$$

路径: $(0, 0, 0) \rightarrow (q_1, 0, 0) \rightarrow (q_1, q_2, 0) \rightarrow (q_1, q_2, q_3)$, 沿着曲线坐标轴积分

9.5.2 偏积分法

$$\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3 = -\nabla u = -\frac{1}{h_1} \frac{\partial u}{\partial q_1} \mathbf{e}_1 - \frac{1}{h_2} \frac{\partial u}{\partial q_2} \mathbf{e}_2 - \frac{1}{h_3} \frac{\partial u}{\partial q_3} \mathbf{e}_3$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial q_1} = h_1 A_1, \frac{\partial u}{\partial q_2} = h_2 A_2, \frac{\partial u}{\partial q_3} = h_3 A_3$$

$$u = \int h_1 A_1 dq_1 + \varphi(q_2, q_3) \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial q_2} = \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\int h_1 A_1 dq_1 \right) + \frac{\partial \varphi}{\partial q_2} \Rightarrow \varphi(q_2, q_3) = \psi(q_3) + \Phi(q_2)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial q_3} = \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\int h_1 A_1 dq_1 \right) + \frac{d\psi}{dq_3} \Rightarrow \psi(q_3) = \Psi(q_3) + C$$

$$u = \int h_1 A_1 dq_1 + \Phi(q_2) + \Psi(q_3) + C$$

10 坐标变换

10.1 二维直角坐标 $\leftrightarrow$ 二维极坐标

	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	
$\mathbf{e}_\rho$	$\cos \varphi$	$\sin \varphi$	$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho}$
$\mathbf{e}_\varphi$	$-\sin \varphi$	$\cos \varphi$	$\frac{1}{\rho} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi}$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = \rho \cos \varphi \mathbf{i} + \rho \sin \varphi \mathbf{j} = \rho \mathbf{e}_\rho$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} = \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi \mathbf{i} + \rho \cos \varphi \mathbf{j}$$

10.2 三维直角坐标 $\leftrightarrow$ 三维柱坐标

	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$	
$\mathbf{e}_r$	$\cos \theta$	$\sin \theta$	0	$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r}$
$\mathbf{e}_\theta$	$-\sin \theta$	$\cos \theta$	0	$\frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$
$\mathbf{e}_z$	0	0	1	$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z}$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + z\mathbf{k} = r\mathbf{e}_r + z\mathbf{e}_z$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = -r \sin \theta \mathbf{i} + r \cos \theta \mathbf{j}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{k}$$

10.3 三维直角坐标 $\leftrightarrow$ 三维球坐标

	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$	
$\mathbf{e}_r$	$\sin \theta \cos \varphi$	$\sin \theta \sin \varphi$	$\cos \theta$	$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r}$
$\mathbf{e}_\theta$	$\cos \theta \cos \varphi$	$\cos \theta \sin \varphi$	$-\sin \theta$	$\frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$
$\mathbf{e}_\varphi$	$-\sin \varphi$	$\cos \varphi$	0	$\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi}$

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + r \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + r \cos \theta \mathbf{k} = r \mathbf{e}_r$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \sin \theta \cos \varphi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \varphi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = r \cos \theta \cos \varphi \mathbf{i} + r \cos \theta \sin \varphi \mathbf{j} - r \sin \theta \mathbf{k}$$

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \varphi} = -r \sin \theta \sin \varphi \mathbf{i} + r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{j}$$

11 并矢与张量分析入门 (Dyad & Tensor)

11.1 并矢与二阶张量的典型运算公式

1. 并矢的定义

$$\mathbf{AB} = a_i b_j \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j \quad (11.1)$$

2. 二阶单位张量的定义

$$\overset{\leftrightarrow}{\mathbf{I}} = (\delta_{ij}) = \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \mathbf{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (11.2)$$

3. 梯度化散度

$$\nabla \varphi = \nabla \cdot (\varphi \overset{\leftrightarrow}{\mathbf{I}}) \quad (\varphi \text{ 为标量}) \quad (11.3)$$

4. 并矢的散度

$$\nabla \cdot (\mathbf{AB}) = (\nabla \cdot \mathbf{A})\mathbf{B} + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (11.4)$$

5. 二阶张量的散度

$$\nabla \cdot \overset{\leftrightarrow}{\mathbf{T}} = \partial_i T_{ij} \mathbf{e}_j \quad (11.5)$$

6. 并矢的旋度

$$\nabla \times (\mathbf{AB}) = (\nabla \times \mathbf{A})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \times \nabla)\mathbf{B} \quad (11.6)$$

7. 二阶张量的旋度

$$\nabla \times \overset{\leftrightarrow}{\mathbf{T}} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ T_{1j} \mathbf{e}_j & T_{2j} \mathbf{e}_j & T_{3j} \mathbf{e}_j \end{vmatrix} \quad (11.7)$$

$$(\nabla \times \overset{\leftrightarrow}{\mathbf{T}})_{ij} = \varepsilon_{ikl} \partial_k T_{lj} \quad (11.8)$$

8. 并矢的双点积

$$(\mathbf{ab}) : (\mathbf{cd}) = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{a} \cdot \mathbf{d}) \quad (11.9)$$

9. 二阶张量的双点积

$$\overset{\leftrightarrow}{\mathbf{A}} : \overset{\leftrightarrow}{\mathbf{B}} = A_{ij} B_{ji} \quad (11.10)$$

11.2 矢量分析的张量观点入门

一个张量场的梯度场比原张量场阶数高 1 阶, 即对张量求梯度会使其升 1 阶, 如:

$$\nabla[\text{标量场 (0 阶张量场)}] \rightarrow [\text{矢量场 (1 阶张量场)}]$$

同理有:

$$\nabla[\text{矢量场}] \rightarrow [2 \text{ 阶张量场}]$$

然而在矢量分析的范围内, 不能定义矢量的梯度.

对张量求散度会使其降 1 阶, 如:

$$\nabla \cdot [\text{矢量场 (1 阶张量场)}] \rightarrow [\text{标量场 (0 阶张量场)}]$$

其本质是两个张量 (Hamilton 算子与矢量) 做内积, 即缩并 1 对指标, 使这两个张量的总阶数降低 2 阶.

求旋度不会改变矢量 (1 阶张量) 的阶数, 这利用了三维空间叉乘运算的特性, 这一规律对于高阶张量不成立.

eg. 证明 $(\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot (\nabla\mathbf{B})$.

$$\mathbf{A} \cdot \nabla = \begin{pmatrix} A_x & A_y & A_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} = A_i \partial_i = A_x \partial_x + A_y \partial_y + A_z \partial_z, \quad \mathbf{B} = B_j = \begin{pmatrix} B_x & B_y & B_z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} = A_i \partial_i B_j = \begin{pmatrix} A_x \partial_x B_x + A_y \partial_y B_x + A_z \partial_z B_x \\ A_x \partial_x B_y + A_y \partial_y B_y + A_z \partial_z B_y \\ A_x \partial_x B_z + A_y \partial_y B_z + A_z \partial_z B_z \end{pmatrix}^T$$

$$\nabla\mathbf{B} = \partial_i B_j = \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_x & B_y & B_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x B_x & \partial_x B_y & \partial_x B_z \\ \partial_y B_x & \partial_y B_y & \partial_y B_z \\ \partial_z B_x & \partial_z B_y & \partial_z B_z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{A} \cdot (\nabla\mathbf{B}) = A_i \partial_i B_j = \begin{pmatrix} A_x & A_y & A_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x B_x & \partial_x B_y & \partial_x B_z \\ \partial_y B_x & \partial_y B_y & \partial_y B_z \\ \partial_z B_x & \partial_z B_y & \partial_z B_z \end{pmatrix}^T$$

12 微分流形入门 (Differentiable Manifold)

12.1 广义 Stokes 公式 (Generalized Stokes' Theorem)

设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中的 k ($= 1, 2, 3$) 维流形, 其边界 ∂S 为低一维的流形, ω 是 S 上的一个 $k-1$ 次微分形式, 则有:

$$\int_S d\omega = \int_{\partial S} \omega \quad (12.1)$$

12.1.1 具体化为 Newton-Leibniz 公式

设二维流形区间 $I = [a, b]$, 其边界 $\partial I = \{a, b\}$, f 是其上的连续可微函数 (零次微分形式), 则 Newton-Leibniz 公式表示为:

$$\int_I df = \int_{\partial I} f = f(b) - f(a) \quad (12.2)$$

12.1.2 具体化为 Green 公式

设二维流形平面区域为 D , 其边界为 ∂D , 一次微分形式为 ω , Green 公式表示为:

$$\int_D d\omega = \int_{\partial D} \omega \quad (12.3)$$

$$\omega = P dx + Q dy \quad d\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \quad (12.4)$$

12.1.3 具体化为 Gauss 公式

设三维流形空间区域为 Ω , 其边界为 $\partial\Omega$, 二次微分形式为 ω , Gauss 公式表示为:

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega \quad (12.5)$$

$$\begin{aligned} \omega &= P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy \\ d\omega &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned} \quad (12.6)$$

12.1.4 具体化为 Stokes 公式

设二维流形空间曲面为 Σ , 其边界为 $\partial\Sigma$, 一次微分形式为 ω , Stokes 公式表示为:

$$\int_{\Sigma} d\omega = \int_{\partial\Sigma} \omega \quad (12.7)$$

$$\begin{aligned}\omega &= P dx + Q dy + R dz \\ d\omega &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx \wedge dy\end{aligned}\quad (12.8)$$

12.2 外微分运算

对微分形式 ω 定义一种微分运算, 称为外微分, 记为 $d\omega$.

12.2.1 零次微分形式的外微分

零次微分形式即可微函数 f , 其外微分即通常的全微分:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \quad (12.9)$$

12.2.2 一、二、三次微分形式的外微分

对于一、二、三次微分形式, 保持 dx , $dx \wedge dy$, $dx \wedge dy \wedge dz$ 不变, 只对微分形式的系数函数微分:

$$d(f dx) = df \wedge dx = \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz\right) \wedge dx = \frac{\partial f}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial f}{\partial z} dz \wedge dx \quad (12.10)$$

12.3 维度对应关系

公式	流形 S 维度	边界 ∂S 维度	微分形式 ω 次数	外微分 $d\omega$ 次数
Newton-Leibniz 公式	1	0	0	1
Green 公式	2	1	1	2
Gauss 公式	3	2	2	3
Stokes 公式	2	1	1	2